FC交換器維護與更換

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/maintain/task_upgrade_or_downgrad_the_firmware_on_a_brocade_fc_switch_mcc.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

FC交換器維護與更換 1
升級或降級Brocade FC交換器上的韌體 1
升級或降級Cisco FC交換器上的韌體 3
升級至新的Brocade FC交換器 10
更換Brocade FC交換器 15
重新命名Brocade FC交換器 20
在Brocade FC交換器上停用加密 24
變更Brocade交換器上的ISL內容、ISL連接埠或IOD/ood組態 28
更換Cisco FC交換器 33
變更Cisco FC交換器上ISL連接埠的速度 42
將ISLs新增至Cisco交換器 44

FC交換器維護與更換

升級或降級Brocade FC交換器上的韌體

若要升級或降級Brocade FC交換器上的韌體、您必須使用Brocade專屬命令來停用交換器、執行並驗證韌體變更、以及重新開機並重新啟用交換器。

- 您必須擁有韌體檔案。
- 系統必須正確連接纜線。
- 所有通往儲存櫃的路徑都必須可用。
- 磁碟櫃堆疊必須穩定。
- FC交換器架構必須健全。
- 系統中沒有故障元件。
- 系統必須正常運作。
- 您必須擁有管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

交換器架構在韌體升級或降級期間會停用、MetroCluster 而此功能需仰賴第二個架構才能繼續運作。

此工作必須連續在每個交換器架構上執行、以便所有交換器都執行相同的韌體版本。

> 此程序不中斷營運、約需一小時完成。

步驟

1. 登入網路中的每個交換器。

   下列步驟中的範例使用交換器「FC_switch_a_1」。

2. 停用網路中的每個交換器：

   "* switchCfgPersistentDisable*

   如果此命令不可用，則運行"shwitchDisable"命令。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
   ```

3. 下載所需的韌體版本：

   「* FirmwareDownload*」

   當系統提示您輸入檔案名稱時、您必須指定韌體檔案的子目錄或相對路徑。

   您可以在兩個交換器上同時執行「FirmwareDownload」命令、但必須先允許韌體正確下載並提交、才能繼續下一步。

```
FC_switch_A_1:admin> firmwaredownload
Server Name or IP Address: 10.64.203.188
User Name: test
File Name: v7.3.1b
Network Protocol(1-auto-select, 2-FTP, 3-SCP, 4-SFTP) [1]: 2
Password:
Server IP: 10.64.203.188, Protocol IPv4
Checking system settings for firmwaredownload...
System settings check passed.
```

4. 確認韌體已下載並提交給兩個分割區：

   《Firmwarreshow》*

   下列範例顯示兩個映像都更新後、韌體下載即告完成：

```
FC_switch_A_1:admin> firmwareShow
Appl     Primary/Secondary Versions

------------------------------------------

FOS      v7.3.1b

         v7.3.1b
```

5. 重新啟動交換器：

   "重新開機

   某些韌體版本會在韌體下載完成後自動執行HaReboot作業。即使已執行HaReboot、仍需要重新開機。

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

6. 檢查新韌體是屬於中繼韌體層級、還是屬於最終指定版本。

   如果下載屬於中繼韌體層級、請執行前兩個步驟、直到安裝指定的版本為止。

7. 啟用交換器：

   "* switchCfgPeristentEnable （ switchCfgPeristentEnable *）"

   如果此命令不可用，則在執行「重新開機」命令後，交換器應處於「已啟用」狀態。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentEnable
```

8. 確認交換器已連線、且所有裝置均已正確登入：

   「* switchshow*」

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchShow
   ```

9. 驗證交換器中某個連接埠群組或所有連接埠群組的緩衝區使用資訊是否正確顯示：

   「* portbuffershow*」

   ```
   FC_switch_A_1:admin> portbuffershow
   ```

10. 確認連接埠的目前組態已正確顯示：

    「* portcfgshow*」

    ```
    FC_switch_A_1:admin> portcfgshow
    ```

    驗證連接埠設定、例如速度、模式、主幹連線、加密、 和壓縮、在交換器間連結（ISL）輸出中。確認連接埠設定不受韌體下載影響。

11. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP

    a. 檢查系統是否具有多路徑：+`節點執行**-node-name_ sysconfig -A**
    b. 檢查兩個叢集上是否有任何健全狀況警示：+「系統健全狀況警示顯示」
    c. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「* MetroCluster 」「*」「show *」
    d. 執行MetroCluster 功能不全：+「* MetroCluster 效能不全*」
    e. 顯示MetroCluster 畫面的結果：+「* MetroCluster 畫面檢查」顯示*
    f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（若有）：+「*儲存交換器show *」
    g. 執行Config Advisor

       "NetApp下載Config Advisor"

    h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

12. 請等待15分鐘、然後重複此程序、以處理第二個交換器架構。

升級或降級Cisco FC交換器上的韌體

若要升級或降級Cisco FC交換器上的韌體、您必須使用Cisco專屬的命令來停用交換器、執行並驗證升級、以及重新開機並重新啟用交換器。

- 系統必須正確連接纜線。

- 所有通往儲存櫃的路徑都必須可用。
- 磁碟櫃堆疊必須穩定。
- FC交換器架構必須健全。
- 系統中的所有元件都必須正常運作。
- 系統必須正常運作。
- 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

交換器架構在韌體升級或降級期間會停用、MetroCluster 而支援的功能則是仰賴第二個架構來繼續運作。

您必須在每個交換器架構上連續重複此工作、以確保所有交換器都執行相同的韌體版本。

您必須擁有韌體檔案。

> 此程序不中斷營運、約需一小時完成。

步驟

1. 登入網路中的每個交換器。

   在這些範例中、交換器稱為FC_switch_a_1和FC_switch_B_1。

2. 確定每個交換器上的bootflash目錄是否有足夠的空間：

   ’目錄**bootflash**

   如果沒有、請使用「刪除bootflash:file_name」命令刪除不需要的韌體檔案。

3. 將Kickstart和系統檔案複製到交換器：

   ‘* copy *source_filetarGet_file**’

   在以下範例中、kickstart檔案（「m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin」）和系統檔案（「m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin」）位於FTP伺服器的路徑：him/韌 體/`。

   以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

   ```
   FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-kickstart-
   mz.5.2.1.bin bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
   FC_switch_A_1# copy ftp://10.10.10.55/firmware/m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
   bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
   ```

4. 停用此網路中兩個交換器上的所有VSAN。

   請使用下列程序來停用VSAN：

   a. 開啟組態終端機：

      ’組態**t**

b. 輸入：「* vSAN database*」

c. 檢查VSAN的狀態：

   「* show vSAN*」

   所有VSAN都必須處於作用中狀態。

d. 暫停VSAN：

   「* vSAN *vSAN-num* suspend*」

   範例：「vSAN 10 suspend」

e. 再次檢查VSAN的狀態：

   「* show vSAN*」+「All VSAN」必須暫停。

f. 結束組態終端機：

   《結束》

g. 儲存組態。

   ‘複製執行組態啟動組態’

   以下範例顯示FC_switch_a_1的輸出：

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up
```

```
vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1#
FC_switch_A_1# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
```

```
          operational state:down

vsan 80 information
          name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
          interoperability mode:default
          loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
          operational state:down

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan
```

5. 在交換器上安裝所需的韌體：

   "安裝所有系統**bootflash:_systemfile_name *kickstart bootflash:_kickstartfile_name***

   以下範例顯示在FC_switch_a_1上發出的命令：

```
FC_switch_A_1# install all system bootflash:m9200-s2ek9-mz.5.2.1.bin
kickstart bootflash:m9200-s2ek9-kickstart-mz.5.2.1.bin
Enter Yes to confirm the installation.
```

6. 檢查每個交換器上的韌體版本、確定已安裝正確版本：

   ’顯示版本

7. 啟用此網路中兩個交換器上的所有VSAN。

   請使用下列程序來啟用VSAN：

   a. 開啟組態終端機：

      ’組態**t**

   b. 輸入：「* vSAN database*」
   c. 檢查VSAN的狀態：

      「* show vSAN*」

      VSAN必須暫停。

   d. 啟動VSAN：

      「沒有**vSAN *vSAN-num* suspend**」

      範例：「無vSAN 10暫停」

   e. 再次檢查VSAN的狀態：

「* show vSAN*」

所有VSAN都必須處於作用中狀態。

f. 結束組態終端機：

《結束》

g. 儲存組態：

‘複製執行組態啟動組態’

以下範例顯示FC_switch_a_1的輸出：

```
FC_switch_A_1# config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
FC_switch_A_1(config)# vsan database
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down

vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:down

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:suspended
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:down
```

```
vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan

FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 1 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 30 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 40 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 70 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# no vsan 80 suspend
FC_switch_A_1(config-vsan-db)#
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# show vsan
vsan 1 information
         name:VSAN0001  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 30 information
         name:MC1_FCVI_2_30  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 40 information
         name:MC1_STOR_2_40  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 70 information
         name:MC2_FCVI_2_70  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id
         operational state:up

vsan 80 information
         name:MC2_STOR_2_80  state:active
         interoperability mode:default
         loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
         operational state:up

vsan 4079:evfp_isolated_vsan

vsan 4094:isolated_vsan
```

```
FC_switch_A_1(config-vsan-db)# end
FC_switch_A_1#
```

8. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
   a. 檢查系統是否具有多路徑：

      ‘節點執行節點**_norme-name_ sysconfig -A**’

   b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

      系統健全狀況警示顯示*

   c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

      《》《*》MetroCluster

   d. 執行功能檢查：MetroCluster

      《* MetroCluster 》《*執行檢查》

   e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

      《* MetroCluster 》《》《》《》《*》

   f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

      「*儲存交換器show *」

   g. 執行Config Advisor

      "NetApp下載Config Advisor"

   h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。
9. 對第二個交換器網路重複此程序。

升級至新的Brocade FC交換器

如果您要升級至新的Brocade FC交換器、則必須更換第一個Fabric中的交換器、確認MetroCluster 該交換器組態可完全正常運作、然後更換第二個Fabric中的交換器。

- 此功能組態必須健全且正常運作。MetroCluster
- 這個交換器架構由四個Brocade交換器組成。MetroCluster

  下列步驟中的圖例顯示目前的交換器。

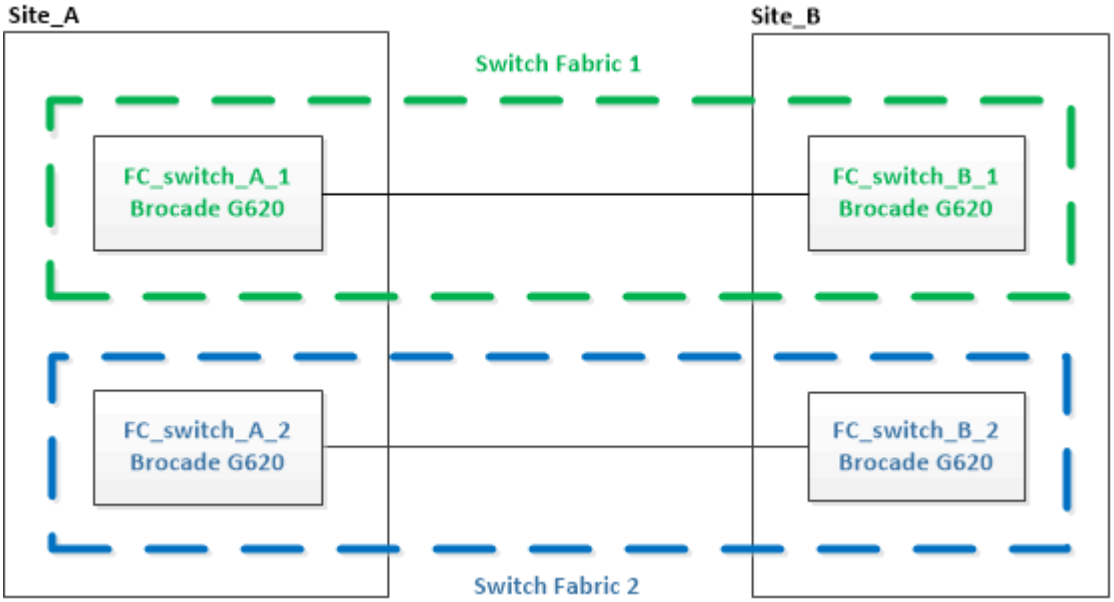
- 交換器必須執行最新支援的韌體。

  "NetApp 互通性對照表工具"

- 此程序不中斷營運、約需兩小時完成。
- 您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

交換器架構一次升級一個。

在本程序結束時、所有四個交換器都會升級為新的交換器。

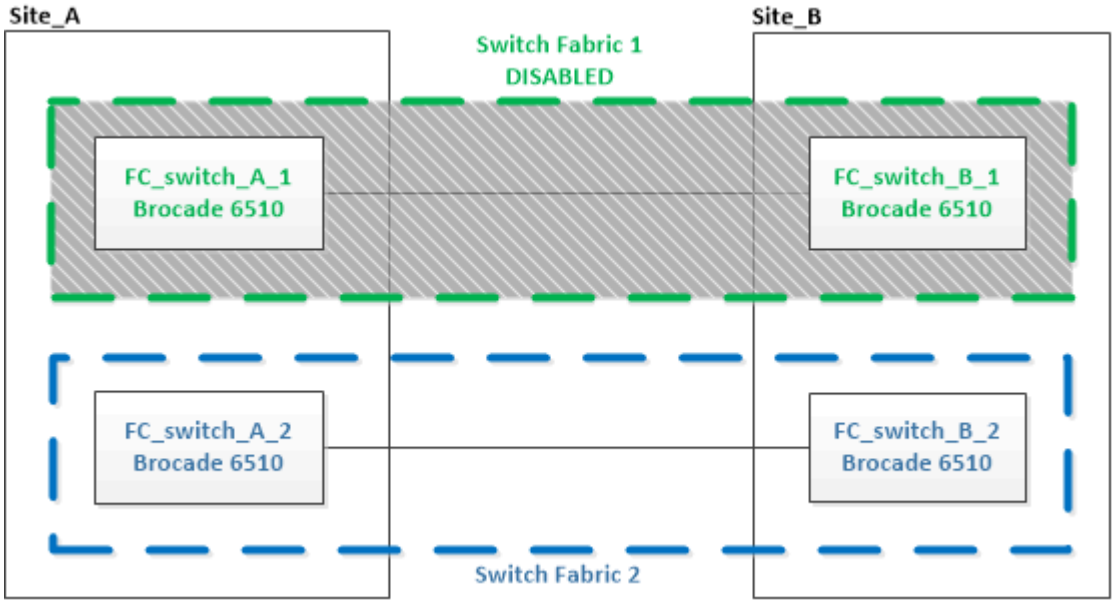


步驟

1. 停用第一個交換器架構：

   h.**FC_switch_a_1:admin> switchCfgPersistentDisable**

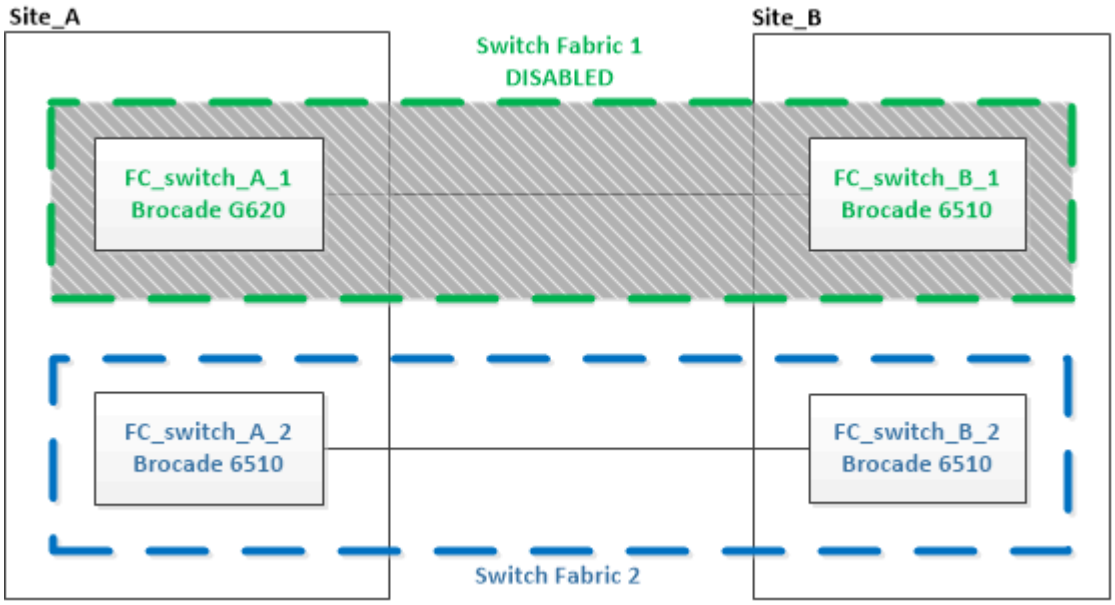
```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```



2. 更換MetroCluster 同一個站台上的舊交換器。

   a. 拔下並移除停用的交換器。

   b. 在機架中安裝新的交換器。



   c. 停用新交換器：

      「witchCfgPeristentDisable」

      命令會停用交換器架構中的兩個交換器。

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

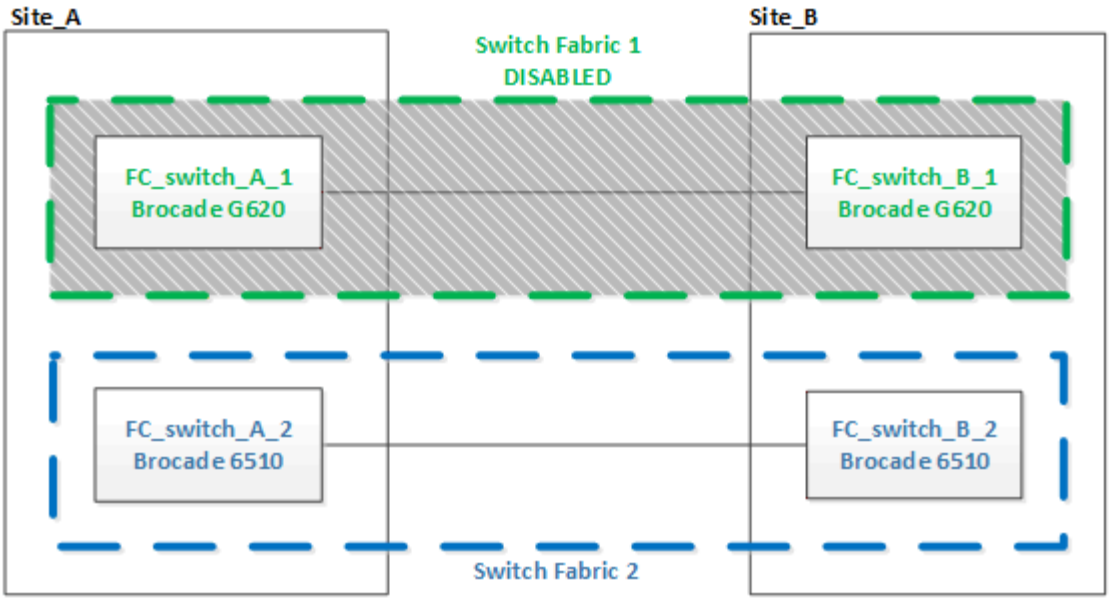
   d. 使用建議的連接埠指派來連接新交換器。

      "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 功能）9.0"

      "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

   e. 在合作夥伴MetroCluster 的支援網站重複這些子步驟、以更換第一個交換器架構中的第二個交換器。

      已更換Fabric 1中的兩個交換器。



3. 開啟新交換器的電源、讓它們開機。
4. 下載新交換器的RCF檔案。
5. 依照下載頁面上的指示、將RCF檔案套用至Fabric中的兩個新交換器。
6. 儲存交換器組態：

   「cfgSave」

7. 等待10分鐘、讓組態穩定下來。
8. 在MetroCluster 任一個介紹節點上輸入下列命令、以確認與磁碟的連線：

   執行本機sysconfig -v

   輸出顯示連接至控制器上啟動器連接埠的磁碟、並識別連接至FC對SAS橋接器的磁碟櫃：

```
node_A_1> run local sysconfig -v
NetApp Release 9.3.2X18: Sun Dec 13 01:23:24 PST 2017
System ID: 4068741258 (node_A_1); partner ID: 4068741260 (node_B_1)
System Serial Number: 940001025471 (node_A_1)
System Rev: 70
System Storage Configuration: Multi-Path HA**<=== Configuration should
be multi-path HA**
.
.
.
slot 0: FC Host Adapter 0g (QLogic 8324 rev. 2, N-port, <UP>)**<===
Initiator port**
        Firmware rev:      7.5.0
        Flash rev:         0.0.0
        Host Port Id:      0x60130
```

```
        FC Node Name:      5:00a:098201:bae312
        FC Port Name:      5:00a:098201:bae312
        SFP Vendor:        UTILITIES CORP.
        SFP Part Number:   FTLF8529P3BCVAN1
        SFP Serial Number: URQ0Q9R
        SFP Capabilities:  4, 8 or 16 Gbit
        Link Data Rate:    16 Gbit
        Switch Port:       brcd6505-fcs40:1
  **<List of disks visible to port\>**
         ID     Vendor   Model            FW    Size
        brcd6505-fcs29:12.126L1527     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSM NA04
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        brcd6505-fcs29:12.126L1528     : NETAPP   X302_HJUPI01TSSA NA02
847.5GB (1953525168 512B/sect)
        .
        .
        .
        **<List of FC-to-SAS bridges visible to port\>**
        FC-to-SAS Bridge:
        brcd6505-fcs40:12.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:13.126L0        : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102980
        brcd6505-fcs42:6.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N101167
        brcd6505-fcs42:7.126L0         : ATTO     FibreBridge6500N 1.61
FB6500N102974
        .
        .
        .
  **<List of storage shelves visible to port\>**
        brcd6505-fcs40:12.shelf6: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        brcd6505-fcs40:12.shelf8: DS4243  Firmware rev. IOM3 A: 0200
IOM3 B: 0200
        .
        .
        .
```

9. 返回交換器提示、確認交換器韌體版本：

   《Firmwarreshow》

   交換器必須執行最新支援的韌體。

   "NetApp 互通性對照表工具"

10. 模擬切換作業：
    a. 在任何節點的提示下、變更為進階權限等級：+「權限進階」

       當系統提示您繼續進入進階模式、並看到進階模式提示（*>）時、您需要使用「y」回應。

    b. 使用「-Simulate（模擬）”參數執行切換作業：

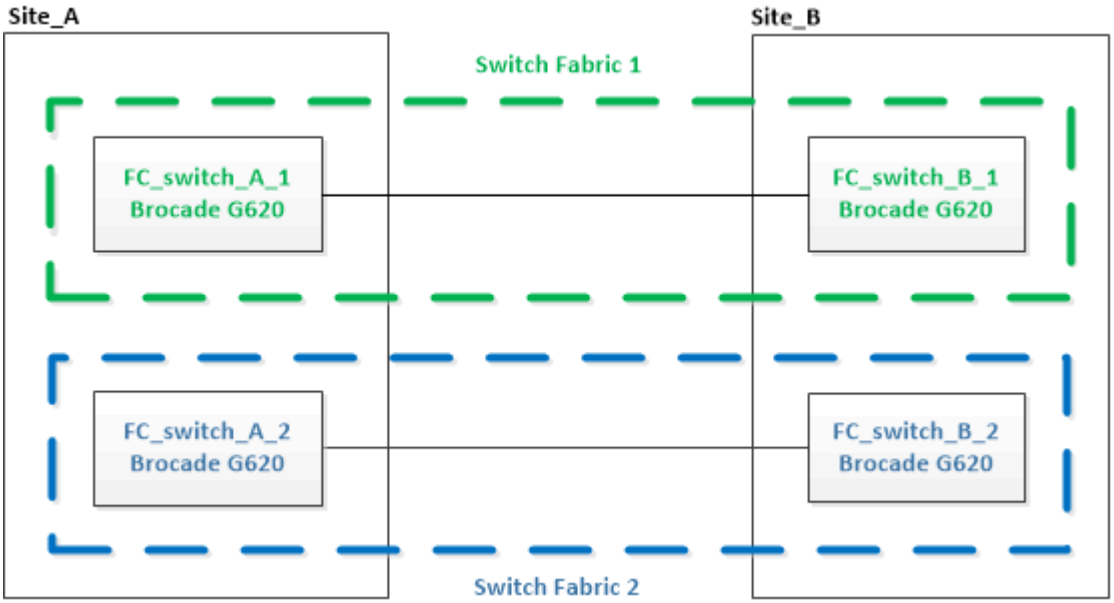
       《不一樣的切換-模擬》MetroCluster

    c. 返回管理權限層級：

       「et -priv. admin」

11. 在第二個交換器架構上重複上述步驟。

重複上述步驟之後、所有四個交換器都已升級、MetroCluster 而且此功能可正常運作。



更換Brocade FC交換器

您必須使用此Brocade專屬程序來更換故障的交換器。

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

在下列範例中、FC_switch_a_1是正常的交換器、FC_switch_B_1是功能受損的交換器。下表顯示範例中的交換器連接埠使用量：

連接埠連線	連接埠
FC-VI連線	0、3
HBA連線	1、2、4、5

FC至SAS橋接器連線	6、7.
ISL連線	10、11.

這些範例顯示兩個FC對SAS橋接器。如果您有更多連接埠、則必須停用及啟用其他連接埠。

> 此程序不中斷營運、約需兩小時完成。

您的交換器連接埠使用量應遵循建議的指派。

- "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 功能）9.0"
- "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

步驟

1. 關閉正在更換的交換器、停用網路中正常交換器上的ISL連接埠、以及受損交換器上的FC-VI和HBA連接埠（如果受損交換器仍在運作）：

   a. 針對每個連接埠停用正常交換器上的ISL連接埠：

      「portcfg堅持 停用_port-number_」

      ```
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 10
      FC_switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 11
      ```

   b. 如果受損的交換器仍可運作、請針對每個連接埠停用該交換器上的FC-VI和HBA連接埠：

      「portcfg堅持 停用_port-number_」

   ```
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
   FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5
   ```

2. 如果受損的交換器仍在運作、請從「shwitchshow」命令收集輸出。

```
FC_switch_B_1:admin> switchshow
    switchName: FC_switch_B_1
    switchType: 71.2
    switchState:Online
    switchMode: Native
    switchRole: Subordinate
    switchDomain:       2
    switchId:   fffc01
    switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
    zoning:             OFF
    switchBeacon:       OFF
```

3. 在實際安裝新交換器之前、先開機並預先設定：

   a. 開啟新交換器的電源、讓它開機。

   b. 檢查交換器的韌體版本、確認其符合其他FC交換器的版本：

      《Firmwarreshow》

   c. 依照「_RAYInstallation MetroCluster and Configuration」（安裝與組態）中所述設定新交換器、但跳過「在Brocade FC交換器上設定分區」程序。

      "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

      您可以稍後在本程序中設定分區。

      ⓘ 此時、新交換器並未連接至MetroCluster 該組態的纜線。

   a. 停用新交換器上的FC-VI、HBA和儲存連接埠、以及連接至FC-SAS橋接器的連接埠。

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 3
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 5

FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 7
```

4. 實際更換交換器：

   a. 關閉功能受損的FC交換器。

   b. 關閉備用FC交換器的電源。

   c. 拔下受損的交換器、並仔細記下連接至哪個連接埠的纜線。

d. 在機架中安裝替換交換器。
e. 將替換交換器的纜線與舊交換器的纜線完全相同。
f. 開啟新的FC交換器。

5. 若要啟用ISL加密、請在中完成適用的工作 "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"。

   如果您要啟用ISL加密、則必須完成下列工作：

   - 停用虛擬架構
   - 設定有效負載
   - 設定驗證原則
   - 在Brocade交換器上啟用ISL加密

6. 完成新交換器的組態：

   a. 啟用ISL：

      「portcfg堅持 啟用_port-number_」

      ```
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 10
      FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 11
      ```

   b. 在替換交換器上（範例中為FC_SWIT_B_1）、確認ISL處於線上狀態：

      「秀秀」

```
FC_switch_B_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_B_1
switchType: 71.2
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Principal
switchDomain:       4
switchId:   fffc03
switchWwn:  10:00:00:05:33:8c:2e:9a
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==============================================
...
10   10    030A00 id   16G     Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1"
11   11    030B00 id   16G     Online  FC E-Port
10:00:00:05:33:86:89:cb "FC_switch_A_1" (downstream)
...
```

c. 啟用連接FC橋接器的儲存連接埠。

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 6
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 7
```

d. 啟用儲存設備、HBA和FC-VI連接埠。

以下範例顯示用於啟用連接HBA介面卡之連接埠的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 1
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 2
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 4
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 5
```

以下範例顯示用於啟用連接FC-VI介面卡之連接埠的命令：

```
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 0
FC_switch_B_1:admin> portcfgpersistentenable 3
```

7. 驗證連接埠是否在線上：

「秀秀」

8. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
   a. 檢查系統是否具有多路徑：

      「節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

   b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

      「系統健全狀況警示顯示」

   c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

      《不看》MetroCluster

   d. 執行功能檢查：MetroCluster

      《不一樣的跑程》MetroCluster

   e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

      《不一樣的表演》MetroCluster

   f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

      「torage switchshow」

   g. 執行 "Config Advisor"。
   h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

重新命名Brocade FC交換器

您可能需要重新命名Brocade FC交換器、以確保在整個組態中一致的命名。

步驟

1. 持續停用單一網路架構中的交換器：

   "* switch*持續停用*

   以下範例顯示了「**switchcfg**堅持 停用」命令的輸出：

```
7840_FCIP_2:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch's persistent state set to 'disabled'
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2105], 146080, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-07:41:06, [ESM-2104], 146081, FID 128, INFO, 7840_FCIP_2, VE
Tunnel 24 is OFFLINE.

7840_FCIP_2:admin>
```

2. 重新命名交換器：

   hy* switchname *new*交換器名稱*

   如果您要重新命名Fabric中的兩個交換器、請在每個交換器上使用相同的命令。

   以下範例顯示了「* switchname *new*交換器名稱*」命令的輸出：

```
7840_FCIP_2:admin> switchname FC_switch_1_B
Committing configuration...
Done.
Switch name has been changed.Please re-login into the switch for the
change to be applied.
2018/03/09-07:41:20, [IPAD-1002], 146082, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
Switch name has been successfully changed to FC_switch_1_B.
7840_FCIP_2:admin>
```

3. 重新啟動交換器：

   "重新開機

   如果您要重新命名Fabric中的兩個交換器、請重新啟動兩個交換器。重新開機完成後、交換器會在所有位置重新命名。

   以下範例顯示「* reboot*」命令的輸出：

```
7840_FCIP_2:admin> reboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
2018/03/09-07:42:08, [RAS-1007], 146083, CHASSIS, INFO, Brocade7840,
System is about to reload.
Rebooting! Fri Mar  9 07:42:11 CET 2018

Broadcast message from root (ttyS0) Fri Mar  9 07:42:11 2018...

The system is going down for reboot NOW !!
INIT: Switching to runlevel: 6
INIT:
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1013], 146104, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 Configuration replay has completed.
2018/03/09-07:50:48, [ESM-1011], 146105, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
DP0 is ONLINE.

*** CORE FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
10248 KBytes in 1 file(s)
use "supportsave" command to upload


*** FFDC FILES WARNING (03/09/18 - 08:00:00 ) ***
520 KBytes in 1 file(s)
```

4. 持續啟用交換器：「* switchcfg堅持 啟用*」

   以下範例顯示了「* switchcfg堅持 啟用*」命令的輸出：

```
FC_switch_1_B:admin> switchcfgpersistentenable
Switch's persistent state set to 'enabled'
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin>
FC_switch_1_B:admin> 2018/03/09-08:07:07, [ESM-2105], 146106, FID 128,
INFO, FC_switch_1_B, VE Tunnel 24 is DEGRADED.
2018/03/09-08:07:10, [ESM-2106], 146107, FID 128, INFO, FC_switch_1_B,
VE Tunnel 24 is ONLINE.

FC_switch_1_B:admin>


FC_switch_1_B:admin> switchshow
switchName:     FC_switch_1_B
switchType:     148.0
switchState:    Online
switchMode:     Native
switchRole:     Subordinate
switchDomain:   6
switchId:       fffc06
switchWwn:      10:00:50:eb:1a:9a:a5:79
zoning:         ON (CFG_FAB_2_RCF_9_3)
switchBeacon:   OFF
FC Router:      OFF
FC Router BB Fabric ID: 128
Address Mode:   0
HIF Mode:       OFF

Index Port Address  Media Speed   State       Proto
=====================================================
   0   0   060000   id    16G     Online      FC  F-Port
50:0a:09:81:06:a5:5a:08
   1   1   060100   id    16G     Online      FC  F-Port
50:0a:09:83:06:a5:5a:08
```

5. 驗證ONTAP 交換器名稱的變更是否可從「lschcluster」提示字元中看到：

   「*儲存交換器show *」

   以下範例顯示了「儲存交換器**show**」命令的輸出：

```
cluster_A::*> storage switch show
  (storage switch show)
                      Symbolic                                Is
Monitor
Switch                Name     Vendor  Model Switch WWN       Monitored
Status
--------------------- -------- ------- ----- ---------------- ---------
-------
Brocade_172.20.7.90
                      RTP-FC01-510Q40
                               Brocade Brocade7840
                                             1000c4f57c904bc8 true
ok
Brocade_172.20.7.91
                      RTP-FC02-510Q40
                               Brocade Brocade7840
                                             100050eb1a9aa579 true
ok
Brocade_172.20.7.92
```

在Brocade FC交換器上停用加密

您可能需要停用Brocade FC交換器的加密功能。

步驟

1. 從AutoSupport 兩個站台傳送一個「支援」訊息、指出維護作業開始。

```
cluster_A::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=4h
```

2. 驗MetroCluster 證叢集A中的不穩定組態運作
   a. 確認MetroCluster 此功能的組態、並確認操作模式正常：+「* MetroCluster 」「*」「show *」

   ```
   cluster_A::> metrocluster show
   ```

   b. 執行MetroCluster 功能不全：+「* MetroCluster 效能不全*」

   ```
   cluster_A::> metrocluster check run
   ```

c. 顯示MetroCluster 畫面的結果：+「* MetroCluster 畫面檢查」顯示*

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

3. 檢查兩個交換器的狀態：

「* Fabric show*」

```
switch_A_1:admin> fabric show
```

```
switch_B_1:admin> fabric show
```

4. 停用兩個交換器：

「* switchdisable*」

```
switch_A_1:admin> switchdisable
```

```
switch_B_1:admin> switchdisable
```

5. 檢查每個叢集上節點的可用路徑：

《系統管理》

```
cluster_A::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node node-name -command sysconfig -a
```

現在交換器架構已停用、系統儲存組態應為單一路徑HA。

6. 檢查兩個叢集的Aggregate狀態。

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

系統輸出應顯示兩個叢集的集合體均為鏡射且正常：

```
mirrored,normal
```

7. 在兩個交換器的管理提示字元中重複下列子步驟。

   a. 顯示加密的連接埠：+「* portenccompshow*」

   ```
   switch_A_1:admin> portenccompshow
   ```

   b. 在加密連接埠上停用加密：+「* portcfgEncryption–停用_port-number_*」

   ```
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 40
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 41
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 42
   switch_A_1:admin> portcfgencrypt --disable 43
   ```

   c. 將驗證類型設為「all（全部）」：

   "authUtil --set -A all

```
switch_A_1:admin> authUtil --set -a all
```

   a. 在交換器上設定驗證原則。關閉：+`**authutil-policy -SW off**

   ```
   switch_A_1:admin> authutil --policy -sw off
   ```

   b. 將驗證Diffie-Hellman群組設為+：`***authutil-set -g *'**

   ```
   switch_A_1:admin> authUtil --set -g *
   ```

   c. 刪除機密金鑰資料庫：+「* secAuthSecret -移除-all*」

   ```
   switch_A_1:admin> secAuthSecret --remove -all
   ```

   d. 確認已在連接埠上停用加密：+「* portenccompshow*」

   ```
   switch_A_1:admin> portenccompshow
   ```

   e. 啟用交換器：+`* switchenable *

```
switch_A_1:admin> switchenable
```

f. 確認ISL的狀態：+「* isshow*」

```
switch_A_1:admin> islshow
```

8. 檢查每個叢集上節點的可用路徑：

《系統管理》

```
cluster_A::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

```
cluster_B::> system node run -node * -command sysconfig -a
```

系統輸出應指出系統儲存組態已變更回四重路徑HA。

9. 檢查兩個叢集的Aggregate狀態。

```
cluster_A::> aggr status
```

```
cluster_B::> aggr status
```

系統應顯示兩個叢集的集合體均為鏡射且正常、如下列系統輸出所示：

```
mirrored,normal
```

10. 驗MetroCluster 證叢集A中的不穩定組態運作

a. 執行MetroCluster 功能不全：+「* MetroCluster 效能不全*」

```
cluster_A::> metrocluster check run
```

b. 顯示MetroCluster 畫面的結果：+「* MetroCluster 畫面檢查」顯示*

```
cluster_A::> metrocluster check show
```

11. 從AutoSupport 這兩個站台傳送不完整的訊息、指出維護作業已結束。

```
cluster_A::> autosupport invoke -node node-name -type all -message
MAINT=END
```

```
cluster_B::> autosupport invoke -node node-name -type all -message
MAINT=END
```

變更Brocade交換器上的ISL內容、ISL連接埠或IOD/ood組態

如果您要新增或升級硬體（例如其他或更快的控制器或交換器）、可能需要將ISL新增至交換器。

請確定系統設定正確、所有Fabric交換器均正常運作、而且沒有錯誤存在。

如果ISL鏈路上的設備發生變更、而新的連結組態不再支援目前的組態（即主幹連線和訂購式傳輸）、則需要重新設定網路架構、使其符合正確的路由原則：「訂單傳送」（IOD）或「訂單外交付」（OD）。

> 若要從ONTAP 更新軟體中變更ood、請執行下列步驟： "設定以順序交付或不按順序交付以ONTAP 利在各種軟體上交付框架"

步驟

1. 停用FCVI和儲存HBA連接埠：

   「portcfg堅持 停用_port number_」

   根據預設、前8個連接埠（連接埠0到7）用於FCVI和Storage HBA。連接埠必須持續停用、以便在交換器重新開機時、連接埠仍保持停用狀態。

   以下範例顯示兩台交換器上的ISL連接埠0-7均已停用：

   ```
   Switch_A_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7
   Switch_B_1:admin> portcfgpersistentdisable 0-7
   ```

2. 視需要變更ISL連接埠。

選項	步驟

若要變更ISL連接埠的速度…	在Fabric上的兩個交換器上使用「portcfgspeed *port*編號*port spe_*」命令。
	
	在下列範例中、您將ISL連接埠速度從40 Gbps變更為16 Gbps：
	
	「Brocade交換器_a_1:admin> portcfgSpeed 40 16」
	
	您可以使用「shwitchshow」命令來驗證速度是否已變更：
	
	「Brocade交換器_a_1:admin> switchshow」
	
	您應該會看到下列輸出：
	
	`. . .`
	`40 40 062800 id 16G No_Sync FC Disabled`
	`. . .`

若要變更ISL連接埠的距離…	在Fabric中的兩個交換器上使用「portcfglong平行 相距_連接埠號連接埠距離_」命令。
若要移除ISL …	拔下連結（纜線）。
若要新增ISL …	將SFP插入要新增為ISL連接埠的連接埠。請確定您MetroCluster 要新增的交換器*架構附加的支援功能安裝與組態*中已列出這些連接埠、並根據本指南進行連接。
若要重新部署ISL …	重新部署ISL與移除然後新增ISL相同。首先、中斷連結以移除ISL、然後將SFP插入要新增為ISL連接埠的連接埠。

3. 重新設定訂單外交付（OD）或訂單內交付（IOD）。

> 如果路由原則維持不變、您就不需要重新設定、而且可以忽略此步驟。這個支援需求必須符合Fabric組態。ONTAP如果Fabric已設定為ood、ONTAP 則還必須將其設定為ood。IOD也同樣適用。

此步驟應在下列案例中執行：

- 在變更之前、有多個ISL會形成主幹、但變更之後、將不再支援主幹連線。在這種情況下、您必須為ood設定Fabric。
- 變更前有一個ISL、變更後有多個ISL。
- 如果主幹形成多個ISL、請設定IOD的網路架構。如果多個ISL *無法*形成主幹、請設定網路的ood。
- 使用「shwitchcfg堅持 停用」命令持續停用交換器、如下列範例所示：

```
Switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
Switch_B_1:admin> switchcfgpersistentdisable
```

i. 為每個ISL「portcfgtrunkport *port number*」設定主幹連線模式、如下表所示：

案例	步驟

設定ISL進行主幹連線（IOD\)	將「portcfgTRUKport *port number*」設為1：
	
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 1`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 1`

設定ISL以進行主幹連線（ood\)	將「portcfgTRUKport *port number*」設為0：
	
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 20 0`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 21 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 20 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 21 0`

ii. 視需要設定IOD或OD的網路架構。

案例	步驟

設定IOD的網路架構	使用「iodset」、「aptpolicypolicy」和「dlsreset」命令來設定IOD、APT和DLS的三個設定、如下列範例所示：
	
	`Switch_A_1:admin> iodset`
	`Switch_A_1:admin> aptpolicy 1`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_A_1:admin> dlsreset`
	`FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 40 1`
	`FC_switch_A_1:admin>portcfgtrunkport 41 1`
	
	`Switch_B_1:admin> iodset`
	`Switch_B_1:admin> aptpolicy 1`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_B_1:admin> dlsreset`
	`FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 20 1`
	`FC_switch_B_1:admin>portcfgtrunkport 21 1`

設定網路的ood	如以下範例所示、使用「iodreset」、「aptpolicy_policy__」和「dlssets」命令來設定IOD、APT和DLS的三個設定：
	
	`Switch_A_1:admin> iodreset`
	`Switch_A_1:admin> aptpolicy 3`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_A_1:admin> dlsset`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 40 0`
	`FC_switch_A_1:admin> portcfgtrunkport 41 0`
	
	`Switch_B_1:admin> iodreset`
	`Switch_B_1:admin> aptpolicy 3`
	`Policy updated successfully.`
	`Switch_B_1:admin> dlsset`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 40 0`
	`FC_switch_B_1:admin> portcfgtrunkport 41 0`

iii. 持續啟用交換器：

「witchcfg堅持」

```
switch_A_1:admin>switchcfgpersistentenable
switch_B_1:admin>switchcfgpersistentenable
```

+ 如果此命令不存在、請使用「shwitchenable」命令、如下列範例所示：

```
brocade_switch_A_1:admin>
switchenable
```

i. 使用「iodshow」、「aptpolicy」和「dlsshow」命令來驗證良好設定、如下列範例所示：

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is not set

switch_A_1:admin> aptpolicy

       Current Policy: 3 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy
       1: Port Based Routing Policy
       3: Exchange Based Routing Policy
       0: AP Shared Link Policy
       1: AP Dedicated Link Policy
       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is set by default with current routing policy
```

您必須在兩個交換器上執行這些命令。

ii. 使用「iodshow」、「aptpolicy」和「dlsshow」命令來驗證IOD設定、如下列範例所示：

```
switch_A_1:admin> iodshow
IOD is set

switch_A_1:admin> aptpolicy
       Current Policy: 1 0(ap)

       3 0(ap) : Default Policy
       1: Port Based Routing Policy
       3: Exchange Based Routing Policy
       0: AP Shared Link Policy
       1: AP Dedicated Link Policy
       command aptpolicy completed

switch_A_1:admin> dlsshow
DLS is not set
```

您必須在兩個交換器上執行這些命令。

4. 使用「islshow」和「trunkshow」命令、驗證ISL是否在線上和中繼（如果連結設備支援主幹）。

如果啟用FEC、則主幹群組最後一個線上連接埠的偏移值可能會顯示最多36個差異、不過纜線長度都相同。

ISL是否為主幹？	您會看到下列系統輸出…

是的	如果ISL是主幹的、則輸出中只會出現一個ISL、用於「isl show」命令。端口40或41可能會根據主幹主幹而出現。「trkshow」的輸出應為一條ID為「1」的主幹、列出連接埠40和41上的實體ISL。在下列範例中、連接埠40和41已設定為使用ISL：
	
	`switch_A_1:admin> islshow 1:`
	`40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 32.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`switch_A_1:admin> trunkshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER`
	`41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 15`

否	如果ISL沒有中繼、則兩個ISL會分別出現在「islshow」和「中繼show」的輸出中。這兩個命令都會列出識別碼為「1」和「2」的ISL。在下列範例中、連接埠「'40'」和「'41'」已設定為使用ISL：
	
	`switch_A_1:admin> islshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 switch_B_1 sp: 16.000G bw: 16.000G TRUNK CR_RECOV FEC`
	`switch_A_1:admin> trunkshow`
	`1: 40-> 40 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 51 MASTER`
	`2: 41-> 41 10:00:00:05:33:88:9c:68 2 deskew 48 MASTER`

5. 在兩個交換器上執行「spinfab（）命令、確認ISL正常運作：

```
switch_A_1:admin> spinfab -ports 0/40 - 0/41
```

6. 啟用步驟1中停用的連接埠：

   「portEnable *port number*」

   以下範例顯示已啟用ISL連接埠「'0'」到「'7'」：

```
brocade_switch_A_1:admin> portenable 0-7
```

更換Cisco FC交換器

您必須使用Cisco專屬的步驟來更換故障的Cisco FC交換器。

您需要管理員密碼、才能存取FTP或scp伺服器。

此程序不中斷營運、約需兩小時完成。

在此程序的範例中、FC_switch_a_1是正常的交換器、FC_switch_B_1是受損的交換器。下表顯示範例中的交換器連接埠使用量：

角色	連接埠
FC-VI連線	1、4
HBA連線	2、3、5、6
FC至SAS橋接器連線	7、8.
ISL連線	36、40

這些範例顯示兩個FC對SAS橋接器。如果您有更多連接埠、則必須停用及啟用其他連接埠。

您的交換器連接埠使用量應遵循建議的指派。

- "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 功能）9.0"
- "FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"

步驟

1. 停用正常交換器上的ISL連接埠、以關閉受損交換器。

   這些步驟會在正常的交換器上執行。

   a. 進入組態模式：+「conft」

   b. 使用「interface」和「shut」命令停用正常交換器上的ISL連接埠。

   ```
   FC_switch_A_1# conf t
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
   FC_switch_A_1(config)# shut
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/40
   FC_switch_A_1(config)# shut
   ```

   c. 結束組態模式、並將組態複製到啟動組態。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# end
   FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
   FC_switch_A_1#
   ```

2. 關閉受損交換器上的FC-VI和HBA連接埠（如果仍在執行中）。

這些步驟會在受損的交換器上執行。

a. 進入組態模式：

   "conft"

b. 如果受損的交換器仍可運作、請使用介面和shut命令、停用受損交換器上的FC-VI和HBA連接埠。

```
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
```

c. 結束組態模式、並將組態複製到啟動組態。

```
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

3. 如果受損的交換器仍可運作、請判斷交換器的WWN：

   「如何使用WWN交換器」

```
FC_switch_B_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
FC_switch_B_1#
```

4. 在實際安裝替換交換器之前、請先開機並預先設定。

   此時、替換交換器並未連接至MetroCluster 該交換器的纜線組態。合作夥伴交換器上的ISL連接埠會停用（處於關機模式）、並離線。

a. 開啟替換交換器的電源、讓它啟動。

b. 檢查更換交換器的韌體版本、確認其符合其他FC交換器的版本：

   《如何版本》

c. 請依照《_ MetroCluster 更新安裝與組態指南_》中的說明、跳過「在Cisco FC交換器上設定分區」一節來設定更換交換器。

   "Fabric附加MetroCluster 的安裝與組態"

您將在本程序稍後設定分區。

a. 停用替換交換器上的FC-VI、HBA和儲存連接埠。

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_B_1(config)# shut
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1#
```

5. 實體更換功能受損的交換器：
   a. 關閉受損的交換器。
   b. 關閉替換開關。
   c. 拔下受損的交換器、並仔細記下連接至哪個連接埠的纜線。
   d. 在機架中安裝替換交換器。
   e. 將替換交換器的纜線與受損交換器的纜線完全相同。
   f. 開啟更換交換器的電源。
6. 啟用替換交換器上的ISL連接埠。

```
FC_switch_B_1# conf t
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/36
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
FC_switch_B_1(config)# interface fc1/40
FC_switch_B_1(config)# no shut
FC_switch_B_1(config)# end
FC_switch_B_1#
```

7. 驗證替換交換器上的ISL連接埠是否正常運作：

   「How介面簡介」

8. 調整更換交換器上的分區、使其符合MetroCluster 整個功能區組態：

a. 從Healthy Fabric發佈分區資訊。

在此範例中、FC_switch_B_1已被取代、分區資訊會從FC_switch_a_1擷取：

```
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 10
FC_switch_A_1(config-zone)# zoneset distribute full vsan 20
FC_switch_A_1(config-zone)# end
```

b. 在替換交換器上、確認分區資訊已從正常的交換器中正確擷取：

「How Zone」

```
FC_switch_B_1# show zone
zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/4 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:e3:86:50
  interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/3 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
  interface fc1/6 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#
```

c. 尋找交換器的WWN。

在此範例中、兩個交換器WWN如下所示：

- FC_switch_a_1：20：00：54：7F：ee：b8：24：c0

- FC_SWIT_B_1：20：00：54：7F：ee：C6：80：78

```
FC_switch_B_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
FC_switch_B_1#

FC_switch_A_1# show wwn switch
Switch WWN is 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_A_1#
```

d. 移除不屬於這兩個交換器WWN的區域成員。

在此範例中、輸出中的「no member interface'」表示下列成員未與網路中任一交換器的交換器WWN建立關聯、因此必須移除：

- 區域名稱FC-VI_ZON_1_10 vSAN 10
  - 介面FC1/1 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/2 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
- 區域名稱STOR_ZA_1_20_25A vSAN 20
  - 介面FC1/5 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/8 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/9 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/10 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/11 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
- 區域名稱STOR_ZA_1_20_25B vSAN 20
  - 介面FC1/8 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/9 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/10 swwn 20：00：54：7F：ee：3：86：50
  - 介面FC1/11 swwn 20：00：54：7F：ee：e3：86：50以下範例顯示移除這些介面：

```
 FC_switch_B_1# conf t
 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan
20
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan
20
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# no member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:e3:86:50
 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# end
 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

e. 將替換交換器的連接埠新增至區域。

更換交換器上的所有纜線必須與受損交換器上的纜線相同：

```
 FC_switch_B_1# conf t
 FC_switch_B_1(config)# zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/1 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/2 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/5 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/8 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/9 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/10 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# member interface fc1/11 swwn
20:00:54:7f:ee:c6:80:78
 FC_switch_B_1(config-zone)# save running-config startup-config
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 10
 FC_switch_B_1(config-zone)# zoneset distribute full 20
 FC_switch_B_1(config-zone)# end
 FC_switch_B_1# copy running-config startup-config
```

f. 確認分區設定正確：

「How Zone」

下列輸出範例顯示三個區域：

```
FC_switch_B_1# show zone
  zone name FC-VI_Zone_1_10 vsan 10
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/1 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/2 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25A vsan 20
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0

  zone name STOR_Zone_1_20_25B vsan 20
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:c6:80:78
    interface fc1/5 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/8 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/9 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/10 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
    interface fc1/11 swwn 20:00:54:7f:ee:b8:24:c0
FC_switch_B_1#
```

g. 實現儲存設備與控制器的連線能力。

下列範例顯示連接埠使用量：

```
FC_switch_A_1# conf t
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/1
FC_switch_A_1(config)# no shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/4
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/2-3
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/5-6
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1(config)# interface fc1/7-8
FC_switch_A_1(config)# shut
FC_switch_A_1# copy running-config startup-config
FC_switch_A_1#
```

9. 驗證MetroCluster 下列項目中的功能：ONTAP
   a. 檢查系統是否具有多路徑：

      「節點執行節點_norme-name_ sysconfig -A」

   b. 檢查兩個叢集上的任何健全狀況警示：

      「系統健全狀況警示顯示」

   c. 確認MetroCluster 執行功能組態、並確認操作模式正常：

      《不看》MetroCluster

   d. 執行功能檢查：MetroCluster

      《不一樣的跑程》MetroCluster

   e. 顯示MetroCluster 檢查結果：

      《不一樣的表演》MetroCluster

   f. 檢查交換器上是否有任何健全狀況警示（如果有）：

      「torage switchshow」

   g. 執行Config Advisor

      "NetApp下載Config Advisor"

   h. 執行Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並依照輸出中的建議來解決發現的任何問題。

變更Cisco FC交換器上ISL連接埠的速度

您可能需要變更交換器上ISL連接埠的速度、以改善ISL的品質。長距離行駛的ISL可能需要

降低速度以改善品質。

您必須完成兩台交換器上的所有步驟、以確保ISL連線能力。

1. 停用ISL的ISL連接埠、以變更Fabric中兩個交換器的速度：

   f_switch_a_1#組態t*

   輸入組態命令、每行輸入一個。輸入所有組態命令後、以A-Z結束。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# shut
      FC_switch_A_1(config)# end
   ```

2. 變更網路中兩台交換器上ISL連接埠的速度：

   f_switch_a_1#組態t*

   輸入組態命令、每行輸入一個。輸入所有組態命令後、以A-Z結束。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# switchport speed 16000
   ```

   連接埠的速度為16 = 16、000 Gbps、8 = 8、000 Gbps、4 = 4、000 Gbps。

   請確定您交換器的這些ISL連接埠已列於_架構附加MetroCluster 的《安裝與組態指南》_。

3. 在光纖網路中的兩個交換器上啟用所有ISL連接埠（若未啟用）：

   f_switch_a_1#組態t*

   輸入組態命令、每行輸入一個。輸入所有組態命令後、以A-Z結束。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
      FC_switch_A_1(config-if)# no shut
      FC_switch_A_1(config)# end
   ```

4. 驗證是否在兩個交換器之間建立ISL：

   ’*顯示拓撲ISL *

```
-----------------------------------------------------------------------
--------
    __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC
I/F  Band
     PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat
Speed width

-----------------------------------------------------------------------
--------
      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
```

5. 對第二個交換器網路重複此程序。

將ISLs新增至Cisco交換器

如果您要新增或升級硬體（例如其他或更快的控制器或更快的交換器）、可能需要將ISL新增至交換器。

在一台交換器上完成的步驟也必須在另一台交換器上完成、以確保ISL連線能力。

步驟

1. 停用要新增至光纖網路中兩個交換器的ISL連接埠：

   「* fs_switch_a_1#config t*」

   輸入組態命令、每行輸入一個。輸入所有組態命令後、以A-Z結束。

   ```
   FC_switch_A_1(config)# interface fc1/36
   FC_switch_A_1(config-if)# shut
   FC_switch_A_1(config)# end
   ```

2. 將SFP插入要新增為ISL連接埠的連接埠、然後根據_安裝與組態指南_進行纜線連接。

   請確定您要新增的交換器的「安裝與組態指南」中已列出這些連接埠。

3. 請依照安裝與組態指南_來設定ISL連接埠。
4. 在光纖網路中的兩個交換器上啟用所有ISL連接埠（若未啟用）：

f_switch_a_1#組態t*

輸入組態命令、每行輸入一個。以A-Z結尾

```
 FC_switch_A_1# interface fc1/36
    FC_switch_A_1(config-if)# no shut
    FC_switch_A_1(config)# end
```

5. 驗證是否在兩個交換器之間建立ISL：

’*顯示拓撲ISL *

6. 在第二個Fabric上重複此程序：

```
--------------------------------------------------------------------------
--------
    __________Local_________ _________Remote_________ VSAN Cost I/F  PC
I/F  Band
     PC Domain SwName   Port  Port   SwName Domain PC          Stat Stat
Speed width

--------------------------------------------------------------------------
--------
      1   0x11 cisco9 fc1/36  fc1/36 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/40  fc1/40 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/44  fc1/44 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
      1   0x11 cisco9 fc1/48  fc1/48 cisco9 0xbc    1    1   15 up   up
16g   64g
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。